

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA – PAC 1:

Presentació

Aquesta primera PAC és una introducció al disseny d'aplicacions distribuïdes i a les arquitectures de programari. Per tant, la PAC 1 tracta sobre la definició de l'arquitectura d'un sistema a desenvolupar. L'activitat abasta els continguts estudiats als mòduls 1 i 2 de l'assignatura.

Competències

En aquesta PAC es treballa la següent competència del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Saber proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret.

Objectius

- Els objectius concrets de la PAC 1 són:
- Entendre els diferents punts de vista a considerar en el desenvolupament d'aquest tipus d'aplicacions.
- Conèixer els diferents estils arquitectònics existents i saber definir l'arquitectura de programari més adequada segons les característiques particulars de cada aplicació.

Descripció de la PAC a realitzar

En aquesta primera PAC us demanem que dissenyeu una aplicació “**TopOffers**” per un grup d'emprenedors que permeti als seus usuaris publicar anuncis per comprar i vendre articles entre particulars. L'aplicació posarà en contacte compradors i venedors i les principals funcionalitats que el sistema els oferirà són la publicació d'anuncis per vendre un article, la cerca d'articles en venda mitjançant diferents criteris i la comunicació entre comprador i venedor per poder realitzar la transacció.

Els anuncis que es publiquin a **TopOffers** han d'especificar un títol, una descripció breu, la data i hora de publicació (generada pel sistema), el preu i, opcionalment, una fotografia de l'article i una o més etiquetes que serviran als compradors per fer cerques.

Les etiquetes no seran un text lliure sinó que, en publicar l'anunci, es podran escollir d'entre el conjunt d'etiquetes disponibles al sistema i que nodriran els administradors del mateix. Els administradors del sistema han de poder gestionar les etiquetes disponibles per als anuncis. N'han de poder crear de noves especificant-hi el text i la descripció, esborrar-les i modificar-les.

Tant per publicar un anunci a **TopOffers** com per poder veure els anuncis existents caldrà estar registrat com a usuari al sistema. La informació que ha de proporcionar un comprador o un venedor per registrar-se inclou el seu NIF, el nom i cognoms, el telèfon, la seva adreça postal, una paraula de pas i la seva adreça de correu electrònic. Els usuaris tenen doncs una paraula de pas, que faran servir juntament amb el seu correu electrònic per accedir al sistema.

Els administrador també hauran d'estar registrats als sistema però només han d'especificar la paraula de pas i la seva adreça de correu electrònic que els servirà per accedir-hi.

El sistema oferirà un sistema complet de cerca d'anuncis per tal que els possibles compradors puguin trobar un article que s'ajusti a les seves necessitats. Les cerques s'han de poder fer per tots els atributs que tenen els anuncis. A la cerca, l'usuari especificarà els criteris i el sistema li retornarà una llista amb tots els anuncis que s'ajustin als criteris especificats. Si el resultat de la cerca es un únic element, es mostrarà directament el detall. El detall dels anuncis ha de mostrar tota la informació de l'anunci, el telèfon del venedor i la seva puntuació mitjana. Cal tenir en compte també que els anuncis d'articles que ja hagin estat venuts no han d'aparèixer a les cerques.

El sistema també pretén que els usuaris trobin els anuncis publicats més a prop de la seva localització geogràfica, per això els usuaris especifiquen la seva adreça postal en registrar-se. Si no s'especifica cap criteri de cerca, la llista d'anuncis estarà ordenada per proximitat entre la seva adreça i l'adreça del venedor que publica l'anunci.

També és important que els compradors puguin preguntar tot el que vulguin als venedors abans de reservar un article, per això cal oferir un servei de missatges públics associats a l'anunci on es podrà fer preguntes al comprador. Aquest fòrum serà molt senzill i els missatges només contindran una breu descripció com a titular, el text amb la pregunta, l'usuari que la fa o la respon i, en cas de ser una resposta a un missatge anterior, la referència al missatge

Els compradors han de poder marcar anuncis com a favorits per tal de poder-los consultar ràpidament sense haver de tornar-los a cercar. Els sistema proporcionarà una llista de favorits per cada usuari.

Quan un usuari hagi venut un dels anuncis publicats al sistema, en podrà modificar l'estat a venut per tal que aquest anunci ja no aparegui a les cerques i així no rebre més comunicacions de possibles compradors interessats. En aquest procés el sistema es comunicarà, de forma transparent al venedor, amb un sistema extern a **TopOffers** especialitzat en recollir i explotar les tendències de compra dels usuaris mitjançant les etiquetes associades a l'anunci que ha estat venut. En aquest sentit, **TopOffers** només ha d'enviar al sistema d'anàlisi de tendències una llista amb el text de totes les etiquetes.

L'èxit de **TopOffers** es basa en gran mesura en la confiança i fiabilitat de la comunitat d'usuaris que es formi, per això és molt important que els usuaris es puguin valorar entre ells mitjançant un

comentari breu que valori aspectes com l'estat de l'article, la facilitat per realitzar la transacció, les opcions de pagament, etc., i es puguin puntuar amb una puntuació de 0 a 10. Tots els anuncis hauran de mostrar la puntuació mitjana del venedor i accés a tots els comentaris que s'hagin fet sobre ell.

TopOffers serà accessible des de dispositius mòbils avançats (iPhone, Android i similars) i des dels navegador típics (Firefox, Safari, Explorer, altres). La funcionalitat que oferiran serà pràcticament la mateixa en ambdós casos, encara que la navegació i la presentació s'haurà d'adaptar a les característiques dels dispositiu mòbil.

En una primera fase, la gestió de la compra/venda dels articles queda fora de l'àmbit del projecte i la faran el comprador i el venedor de forma particular.

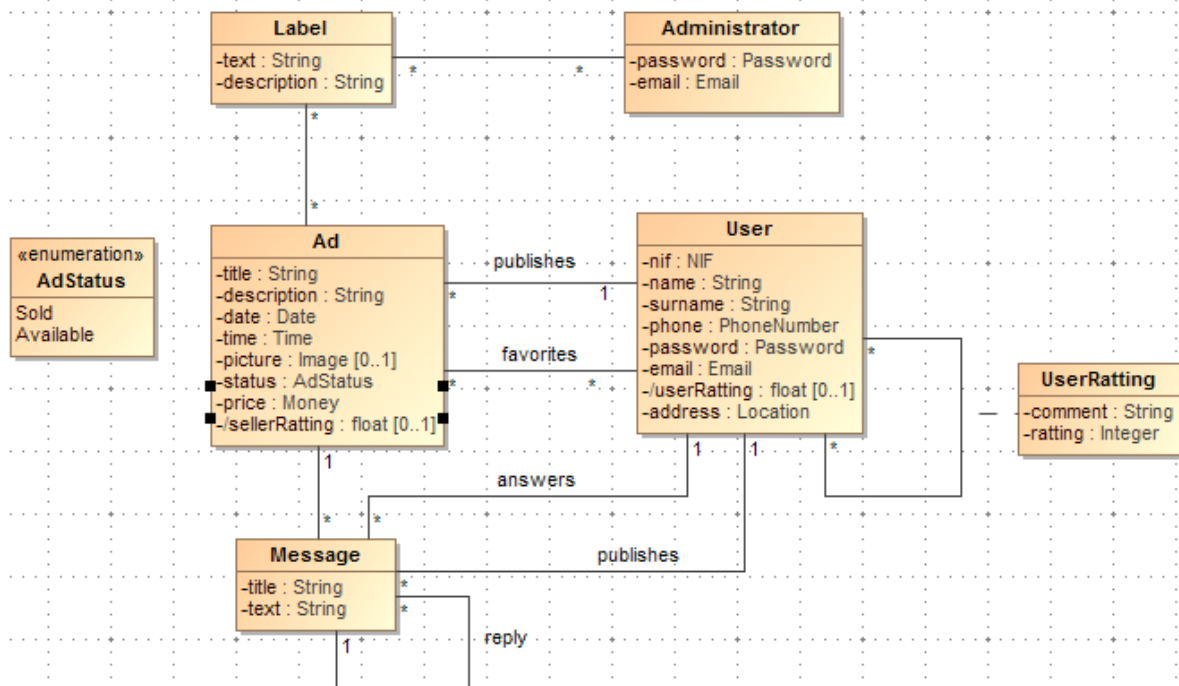
Exercici 1 (4 punts)

Per tal de descriure amb detall la informació que tractarà **TopOffers**, us demanem que representeu l'esquema invariant del punt de vista de la informació, segons el model de referència pel processament obert i distribuït (RM-ODP).

Notes:

- Representeu el punt de vista de la informació amb un diagrama de classes amb UML i feu una breu descripció de cada una de les entitats i les relacions entre elles.
- Fixeu-vos que se us demana representar **TopOffers**, **NO** els sistemes externs amb els que es relaciona.

Solució



Notes:

- Es considera correcte no utilitzar una classe associativa per modelar les valoracions entre els usuaris
- Es considera correcte definir una relació d'herència entre una classe abstracta User i les classes concretes que modelin els usuaris (venedors/compradors) i els administradors
- No s'han mostrat els tipus de dades Password, PhoneNumber, Location, Email, NIF i Money al diagrama. Si algú les ha posat també és correcte.
- Encara que sempre es millor en un model del punt de vista de la informació modelar com a tipus de dades amb entitat pròpia els conceptes anteriors, es considerarà igualment correcte els models que hagin fet servir tipus primitius per modelar-los.

Exercici 2 (2 punts)

Tenint en compte els estils arquitectònics que apareixen en el mòdul 2 dels materials, raoneu quin (o quins) s'adapten millor als requisits de **TopOffers**. Si trobeu diferents alternatives, digueu els pros i contres de cadascuna.

Solució

Després d'estudiar els estils arquitectònics del mòdul 2 dels materials de l'assignatura podeu veure que la millor opció es construir **TopOffers** amb un barreja de les següents architectures:

- Arquitectura per capes o nivells
- Arquitectura client-servidor
- Arquitectura orientada a objectes distribuïts
- Arquitectura orientada a serveis SOA

L'arquitectura que s'adapta millor als requeriments del sistema és una arquitectura heterogènia amb un sistema client-servidor organitzat en capes. Els components de cada una de les capes es poden estructurar seguint una arquitectura orientada a objectes distribuïts. Fins i tot, en un futur i de manera poc traumàtica, es podria pensar en arribar a una arquitectura SOA d'alguna de les parts del sistema si ens demanessin exposar-lo a sistemes externs, per exemple, per oferir un sistema de cerca d'anuncis integrada en altres plataformes.

Mitjançant aquesta barreja d'arquitectures aconseguim un sistema altament flexible, molt escalable, poc acoblat, tolerant a fallades i fàcilment mantenible. La distribució per capes afavoreix l'escalabilitat i permet aïllar les funcionalitats que cal oferir en capes amb interfícies ben definides (per exemple, presentació, negoci i dades). Si estructurarem els elements de cada capa seguint una arquitectura d'objectes distribuïts aconseguim un sistema fàcilment escalable (per aconseguir més rendiment sols caldrà afegir més servidors i replicar els components) i amb components altament cohesionats i més mantenibles (cada component s'encarrega de fer la funció per la qual ha estat dissenyat).

Si considereu que les aplicacions que accedeixen a **TopOffers** des de dispositius avançats s'han desenvolupat com a aplicacions natives, també el nostre sistema hauria d'oferir una API per donar servei a aquestes aplicacions. Això implica també una arquitectura orientada a serveis SOA exposant la interfície externa del sistema com un conjunt de serveis consumibles per les diferents aplicacions mòbils.

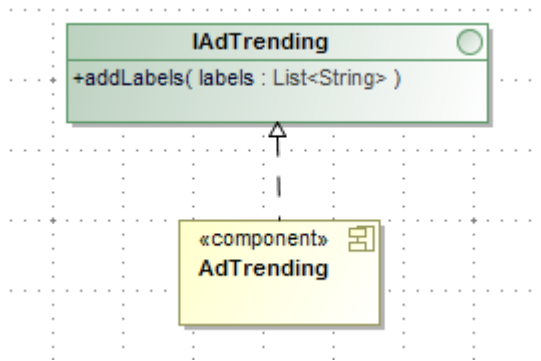
Exercici 3 (1,5 punts)

Representeu mitjançant un diagrama de components els serveis externs amb els que interaccionarà **TopOffers**, indicant la interfície externa que ofereix cada un d'aquests components amb totes les operacions necessàries per tal d'interaccionar-hi. Per cada operació indiqueu els seus paràmetres d'entrada i sortida.

Si hi ha algun sistema extern que s'ha de comunicar amb el vostre sistema indiqueu-ho també, proporcionant la interfície que proporcioneu per aquest sistema.

Solució

Quan un usuari modifiqui l'estat d'un anunci a "venut" cal que el sistema es comuniqui amb un sistema extern d'anàlisi de tendències de compra. Per analitzar les tendències de compra, aquest sistema extern ha de rebre una llista amb les etiquetes que tenia associat l'article venut. Una possible interfície amb aquesta plataforma podria ser la següent:



Per alta banda, no ens cal proporcionar cap interfície al nostre sistema ja que no ens cal rebre cap resposta de cap sistema extern.

Exercici 4 (2,5 punts)

Responen breument a les següents preguntes:

1. (1 punt) Descriviu breument i amb les vostres paraules per què no s'especifiquen les operacions que ha d'oferir cada una de les entitats al punt de vista de la informació a RM-ODP.

Solució

No és correcte especificar les operacions que ha d'oferir cada una de les entitats al punt de vista de la informació perquè en ell sols s'hi ha de definir els tipus d'objectes que tindran la informació amb la que treballarà el sistema que estem definint, els seus estats, atributs, relacions i possibles restriccions. Les operacions es definiran al punt de vista de la computació.

2. (1 punt) Al punt de vista de la informació es poden definir **esquemes invariants**. Descriviu breument i amb les vostres paraules què és un esquema invariant i poseu-ne un exemple que trobeu al punt de vista de la informació que heu definit per **TopOffers**.

Solució

Segons el punt 4.3.2 dels apunts "Els esquemes invariants especifiquen els predicats que s'han d'acomplir en qualsevol dels estats pels quals travessi el sistema. Els esquemes invariants inclouen els tipus dels objectes que encapsulen la informació que maneja el sistema i els estats possibles, les relacions entre aquests, i les restriccions possibles sobre aquests tipus i relacions".

Al nostre sistema un possible esquema invariant podria ser la restricció que imposa l'enunciat dient que els anuncis que han estat venuts ja no apareguin a les cerques.

3. (0,5 punts) Anomeneu una possible funcionalitat per **TopOffers** que requereixi dissenyar el sistema o una part d'ell seguint una arquitectura orientada a serveis SOA. Raoneu la resposta.

Solució

Qualsevol funcionalitat que impliqui haver de proporcionar informació del nostre sistema a altres plataformes o sistemes implicaria un disseny seguint una arquitectura SOA. Per exemple, si volem oferir els anuncis publicats a **TopOffers** a altres plataformes per arribar a un nombre major de possibles compradors hauríem de dissenyar el catàleg d'anuncis amb una arquitectura SOA per tal que les plataformes interessades es puguin integrar amb **TopOffers** fàcilment.

El fet que es pugui accedir a **TopOffers** tant des de navegadors com des d'aplicacions mòbils també fa que sigui convenient estructurar la part de negoci seguint una arquitectura SOA, per unificar aquesta part i oferir-la com un conjunt de servies consumibles pels diferents tipus de presentació.

Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 1: Disseny d'aplicacions distribuïdes
- Mòdul didàctic 2: Arquitectura del programari

Criteris d'avaluació

- La PAC s'ha de resoldre de forma **estrictament individual**. En cas de detectar còpies es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota.
- El pes de cada exercici està indicat a l'enunciat.
- És necessari justificar la solució a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant la correcció de la solució com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom de l'arxiu ha de ser: *CognomsNom_EPCSDPAC1.pdf*.

Aquest document es lliurarà a l'espai de Lliurament i Registre d'Avaluació Continuada (RAC) de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 24 de març de 2017**. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.